TD N 1 - Systèmes de numération & codage de l'information.

Exercice 1:

1) Convertir les nombres décimaux suivants en base 2 (base binaire) :

a. 13
b. 27
c. 135
d. 2016
e. 10512
f. 0,125
g. 0,25
h. 0,35
i. 15,33
j. 135,625

2) Convertir les nombres décimaux précédents en hexadécimal (base 16) puis en octal (base 8).

Exercice 2:

Ecrire les nombres binaires suivants en base 10.

a. 110
b. 1101
c. 11011
d. 110,11
e. 0,1101
f. 0,0011
g. 101,101
h. 10110011
i. 111111110
j. 10011100011

Exercice 3:

Ecrire les nombres hexadécimaux suivants en base 10.

a. 9A
b. 5F3
c. 110
d. 0,25
e. 1ABC,DE

Exercice 4:

Par conversion rapide,

1) Ecrire les nombres précédents de l'exercice **3** en base 2 .
2) Ecrire les nombres précédents en base 8 (en utilisant la base 2 comme base relais !).

Exercice 5:

Par conversion rapide, écrire les nombres binaires suivants en base octale puis en base hexadécimale.

a. 11011
b. 10110011
c. 111111110
d. 11011,1011
e. 111111110,1101

Exercice 6:

1) Sur un format de 8 bits. Ecrire les nombres décimaux suivants dans la représentation module plus signe. (le 1er bit à gauche prend "0" si le nombre est positif "1" s'il est négatif)

a. +24
b. -24
c. +17
d. -128
e. +128

2) Ecrire les nombres décimaux précédents sur format de 8bits dans la représentation en complément vrai (ou complément à 2)

Exercice 7:

Effectuer les opérations arithmétiques suivantes :

a. $(101011)_2 + (1O11)_2$
b. $(331)_4 + (123)_4$
c. $(AF5)_{16} + (10C)_{16}$
d. $(101011)_2 - (11O11)_2$
e. $(331)_4 - (123)_4$
f. $(AF5)_{16} - (10C)_{16}$
g. $(101011)_2 \times (1O11)_2$
h. $(AF5)_{16} \times (10C)_{16}$
i. $(101011)_2 \div (1O11)_2$
j. $(AF5)_{16} \div (10C)_{16}$

Exercice 8:

Les nombres et les résultats sont représentés sur 8 bits.
Faire les opérations binaires suivantes (par addition du complément à 2). Préciser s'il y' a retenue ou débordement et conclure en le justifiant si on doit retenir le résultat ou le rejeter.

a. 11011011 - 01101010
b. 01101011 - 11011011
c. 01011111 + 01100001
d. 11101000 + 11110111
e. 10011010 - 00010111
f. 01011011 – 10111011

Exercice 9:

Ecrire les nombres décimaux suivants dans le mode de représentation en complément à 2 en utilisant le code BCD et un format de 16 éléments binaires.

a. +048
b. -048
c. -157
d. +103
e. -124

Exercice 10:

Un opérateur tape sur un clavier de micro-ordinateur un programme en basic. Cet ordinateur traduit chaque touche enfoncée en un code ASCII et conserve le tout en mémoire. Déterminer les codes (bit de parité, code ASCII sur 7 bits) qui se retrouve en mémoire y compris l'espace, quand l'opérateur tape l'instruction en basic suivante :

GOTO 25

Le bit de parité est "0" si le nombre de 1 dans le code ASCII est pair si non c'est "1"

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Exercice 11:

On veut cadrer une position entre 0 et 15 cm avec une précision supérieur ou égale à 0,1 mm.

- Quel est le nombre de bits nécessaires ?
- Quelle est la précision obtenue finalement ?
- Donner la relation entre la longueur en mm et le code binaire ?
- Quelle est la longueur qui correspond à $(72C)_{16}$.